

REGOLARITA' DELLE SUCCESSIONI MONOTONE

Non abbiamo mai dato una condizione SUFFICIENTE dell'esistenza del limite. Diamo ora

ESEMPIO: $\{a_n\} := \arctan(n) \rightarrow$ LIMITATA A $\pi/2$
 $\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pi/2$

Il limite è uguale all'estremo superiore!!

TEOREMA: REGOLARITA' DELLE SUCCESSIONI MONOTONE

Ogni successione MONOTONA $\{a_n\}$ ammette limite. Questo limite è:

- $\{a_n\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sup \{a_n\}$ se $\{a_n\}$ è crescente
- $\{a_n\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \inf \{a_n\}$ se $\{a_n\}$ è decrescente

DIMOSTRO:

CASO ① $\{a_n\} \nearrow$ e limitata

$$\exists M \in \mathbb{R} : a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Poniamo $\lambda := \sup \{a_n\} \in \mathbb{R}$

Per le proprietà del sup, $\forall \varepsilon > 0 \exists \gamma \in \mathbb{N} :$

$$\lambda - \varepsilon < a_\gamma$$

Poiché $\{a_n\}$ è crescente

$$\forall n > \gamma \quad a_n \geq a_\gamma$$

Dunque

$$\lambda - \varepsilon < a_\gamma \leq a_n \leq \lambda < \lambda + \varepsilon \quad \forall n > \gamma$$

$\lambda = \sup \{a_n\}$

ABBIAMO SCRITTO LA DEFINIZIONE DI LIMITE!

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda$$

CASO ② $\{a_n\}$ illimitata superiormente $\Leftrightarrow \sup \{a_n\} = +\infty$
 $\Leftrightarrow \forall M > 0 \quad \exists \gamma \in \mathbb{N} : a_\gamma > M$

$$\{a_n\} \nearrow \rightarrow \forall n > \gamma \quad a_n \geq a_\gamma > M$$

$$\begin{array}{c} \Updownarrow \\ a_n \rightarrow +\infty \\ n \rightarrow \infty \end{array}$$

□

DEF.: NUMERO DI NEPERO

consideriamo la successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$\{a_n\}$ e' crescente

$\{a_n\}$ e' limitata

← se calcoliamo il limite otteniamo la forma indeterminata 1^∞

→ USIAMO IL TEOREMA APPENA DIMOSTRATO!!

Per il teorema di regol. delle succ. monot.

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underbrace{\sup \{a_n\}}_{\downarrow} \in \mathbb{R}$$

Questo estremo superiore e' il NUMERO DI NEPERO

$$\rightarrow e = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2,71828... \leftarrow \text{e' IRRAZIONALE}$$

OSSERV.: Possiamo fare la stessa cosa per π , usando la successione di perimetri di circonferenze e dimostrando che possiede proprietà come quelle della successione precedente. π e' il LIMITE di quella successione.

LIMITI NOTEVOLI

$$a^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ 1 & \text{se } a = 1 \\ 0 & \text{se } -1 < a < 1 \\ \nexists & \text{se } a \leq -1 \end{cases}$$

DIMOSTRO 1)

DISUGUAGLIANZA

DI BERNOLLI: $(1+x)^n \geq 1+nx \quad \forall x \geq -1, n \in \mathbb{N}$

$$\hookrightarrow x = a - 1$$

$$\Rightarrow a^n \geq 1 + n(a-1)$$

$\xrightarrow{\text{se } a > 1, a-1 > 0} a^n \rightarrow +\infty$
 $\hookrightarrow$ TEOREMA DEL CONFRONTO
 $\xrightarrow{\text{se } n \rightarrow +\infty} 1 + n(a-1) \rightarrow +\infty$

DIMOSTRO 2)

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad 1^n = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

DIMOSTRO 3)

$$-1 \leq a \leq 1 \quad a \neq 0 \quad |a^n| = |a|^n = \left(\frac{1}{\frac{1}{|a|}}\right)^n$$

$\frac{1}{|a|} > 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{|a|}\right)^n \rightarrow \infty$
 $\Rightarrow \frac{1}{\left(\frac{1}{|a|}\right)^n} \rightarrow 0$

$$\left(\frac{1}{|a|}\right)^n$$

$$\rightarrow a^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

DIMOSTRO 4)

se n è pari $\rightarrow a^{2k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \begin{cases} 1 & a = -1 \\ +\infty & a < -1 \end{cases}$

se n è dispari $\rightarrow a^{2k+1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \begin{cases} -1 & a = -1 \\ -\infty & a < -1 \end{cases}$

il limite è unico $\rightarrow$ non esiste in questo caso

$$a > 0 \quad \sqrt[n]{a} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

Se $a \geq 1$ $\sqrt[n]{a}$ $b_n := \sqrt[n]{a} - 1 \geq 0$

DISUG. DI BERNOLLI: $(1 + b_n)^n \geq 1 + n b_n$ $\xrightarrow{\text{Ma } 1 + b_n = \sqrt[n]{a}}$

$$\Rightarrow (\sqrt[n]{a})^n \geq 1 + n b_n$$

$$\Rightarrow a \geq 1 + n b_n$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \rightarrow 0 \leq b_n \leq \frac{a-1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

→

Ma $b_n := \sqrt[n]{a} - 1 \rightarrow \sqrt[n]{a} = b_n + 1$

$\Rightarrow \sqrt[n]{a} \rightarrow 1$

quindi,

$$\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

ALTRO MODO DI DIMOSTRARE CHE SI
BASA SU QUESTO

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{a} &= a^{\frac{1}{n}} = e^{\log a^{\frac{1}{n}}} = \\ &= e^{\left[\frac{1}{n} \log a \right]} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

$\alpha > 0 \quad \beta \in \mathbb{R}$

$$\alpha^\beta = e^{\log \alpha^\beta} = e^{\beta \log \alpha}$$

vale anche

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^b} = 1$$

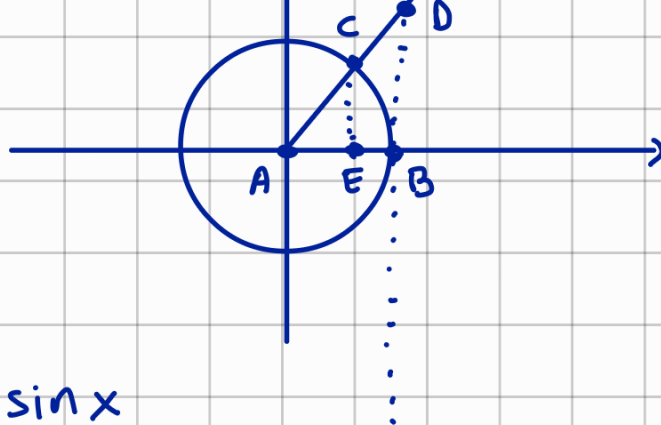
DISUGUAGLIANZA FONDAMENTALE DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} < 1 \quad \text{se} \quad 0 < |x| \leq \frac{\pi}{2} :$$

DIMOSTRO:

↑ ∴

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= 1 \\ \widehat{BC} &= x \\ \overline{CE} &= \sin x \\ \overline{BD} &= \tan x\end{aligned}$$



$$A(\triangle ABC) = \overline{AB} \cdot \overline{CE} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sin x}{2}$$

$$A(\triangle ABD) = \overline{AB} \cdot \overline{BD} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\tan x}{2}$$

$$A(\widehat{ACB}) = \frac{x}{2}$$

Area
settore
circolare

Si ha ovviamente che

$$A_{\triangle ACB} < \widehat{ACB} < A_{\triangle ABD} \rightarrow \frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2}$$

Immaginiamo $x > 0$ e $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$

Moltiplichiamo per $\frac{2}{\sin x}$ (> 0 , quindi non cambia niente delle disuguaglianze)

$$\rightarrow 1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

$$\rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

sono tutte funzioni pari!

$\rightarrow$ la disuguaglianza vale anche per $x < 0$
(quindi nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2} < x < 0)$)

se $a_n \rightarrow 0$
 $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = 0$$

DIMOSTRO:

DISUGUAGLIANZA
FONDAMENTALE DELLA
TRIG.

se $\sin a_n > -1 - 1 < \frac{\sin a_n}{a_n} < 1$
allora lo è
anche $\frac{\sin a_n}{a_n}$

$$\left| \frac{\sin a_n}{a_n} \right| < 1 \Leftrightarrow |\sin a_n| < |a_n|$$

$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$\hookrightarrow |\sin a_n| \geq 0$

→ per il teorema dei carabinieri

$$|\sin a_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \rightarrow \sin a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

se $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos a_n = 1$$

DIMOSTRO:

$$0 < \cos a_n \leq 1$$

$$0 \leq 1 - \cos a_n = (1 - \cos a_n) \cdot \frac{1 + \cos a_n}{1 + \cos a_n} =$$

$$= \frac{1 - \cos^2 a_n}{1 + \cos a_n} = \frac{\sin^2 a_n}{1 + \cos a_n}$$

→ Facciamo una
MAGGIORAZIONE:
diciamo che
qualcosa è minore
di qualcosa altro

$$> 0 \leftarrow \frac{\sin^2 a_n}{1 + \cos a_n} < \sin^2 a_n$$

$$= \sin a_n \cdot \sin a_n \rightarrow 0$$

TEOREMA DELL'ALGEBRA
DEI LIMITI (PRODOTTO)

→ per il teorema dei carabinieri

$$1 - \cos a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \rightarrow \cos a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$\boxed{\frac{\sin a_n}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1}$$

DIMOSTRO:

$$\boxed{\cos a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad \cos a_n < \frac{\sin a_n}{a_n} < \boxed{1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

→ per il teorema dei carabinieri

$$\frac{\sin a_n}{a_n} \rightarrow 1$$

□

$$\boxed{\frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}}$$

DIMOSTRO:

$$\frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} = \frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} \cdot \frac{1 + \cos a_n}{1 + \cos a_n} = \frac{1 - \cos^2 a_n}{a_n^2 (1 + \cos a_n)}$$

$$= \frac{\sin^2 a_n}{a_n^2 (1 + \cos a_n)} = \left(\frac{\sin a_n}{a_n} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos a_n}$$

$\downarrow \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ $\downarrow \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1/2$

TEOREMA

$$\rightarrow \left(\frac{\sin a_n}{a_n} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}$$

□

$$a_n \rightarrow \pm \infty \quad \left(1 + \frac{\alpha}{a_n} \right)^{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^\alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Ricorda la definizione
del numero di Nepero

$$a_n \rightarrow 0$$

$a_n \neq 0$ DEFINITIVAMENTE

$$\frac{\log(1+a_n)}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

DIMOSTRO:

Per semplicità, supponiamo $a_n > 0$

$$\frac{\log(1+a_n)}{a_n} = \frac{1}{a_n} \cdot \log(1+a_n) = \log(1+a_n)^{\frac{1}{a_n}}$$

Definiamo $b_n := \frac{1}{a_n}$

Quindi $b_n \rightarrow \infty$

$$= \log \left(1 + \frac{1}{b_n} \right)^{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \log e = 1$$

$$\rightarrow e^1 = e$$

↳ In realtà, dobbiamo dimostrarlo con un teorema, come quando utilizzeremo il teorema dell'algebra dei limiti

□

$$a_n \rightarrow 0$$

$$a_n \neq 0 \text{ DEFINITIV.}$$

$$\frac{e^{a_n} - 1}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

DIMOSTRO:

$$\text{Definiamo } b_n := e^{a_n} - 1$$

Sappiamo che

$$\frac{\log(1+b_n)}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$\text{Ma } 1 + b_n = e^{a_n}$$

$$\text{Quindi } b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

si dimostra con il teorema dell'algebra dei limiti (elevatione a potenza)

$$\rightarrow \frac{\log(1+b_n)}{b_n} = \frac{\log e^{a_n}}{e^{a_n} - 1} = \frac{a_n}{e^{a_n} - 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$\frac{e^{a_n} - 1}{a_n} = \frac{1}{\frac{a_n}{e^{a_n} - 1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$\rightarrow \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$



$$a_n \rightarrow 0$$
$$a_n \neq 0$$

$$\frac{(1+a_n)^\alpha - 1}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha$$

La dimostrazione si rifa' al limite del numero di Nepero

$$\left(1 + a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e$$

Anche questa dimostrazione fa uso del limite del numero di Nepero

